ĐỀ VẬT LÝ CỤM THI ĐUA SỐ 2 – HẢI DƯƠNG MÃ 101 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Sóng cơ **không** truyền được trong môi trường nào sau đây

A. Chất lỏng. **B.** Chất khí. **C.** Chất rắn. **D.** Chân không.

Câu 2: Quá trình chuyển hóa nào sau đây là quá trình ngưng tư?

A. Từ thể lỏng sang thể rắn. **B.** Từ thể rắn sang thể khí.

C. Từ thể lỏng sang thể khí. **D.** Thể khí sang thể lỏng.

Câu 3: "Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với

A. 0 K. **B.** $0^0\mathrm{C}$ **C.** $273^\circ\mathrm{C}$ **D.** 273 K .

Câu 4: Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ?

A. $\mathrm{p_1 V_2 = p_2 V_1}$. **B.** $\frac{p}{V} =$ hằng số. **C.** $\mathrm{pV} =$ hằng số. **D.** $\frac{V}{p} =$ hằng số.

Câu 5: Trong hệ tọa độ (pOT) đường đẳng nhiệt là

A. đường thẳng kéo dài qua O . **B.** đường cong hypebol.

C. đường thẳng song song trục OT . **D.** đường thẳng song song trục Op .

Câu 6: Từ trường đều thì các đường sức từ là các đường

A. tròn đồng tâm. **B.** parabol.

C. thẳng song song và không cách đều nhau. **D.** thẳng song song, cách đều nhau.

Câu 7: Đặt một dây dẫn có chiều dài là L , mang dòng điện I trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B và tạo với véc tơ cảm ứng từ góc α . Lực do từ trường tác dụng lên dây dẫn có độ lớn là

A. BIL $\tan\alpha$. **B.** BIL $\cot\alpha$ **C.** IBL $\sin\alpha$. **D.** BIL $\cos\alpha$

Câu 8: Tia X (Tia Rơnghen) được ứng dụng

A. để sấy khô, sưởi ấm **B.** trong đầu đọc đĩa CD .

C. trong chiếu điện, chụp điện. **D.** trong khoan cắt kim loại.

Câu 9: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được

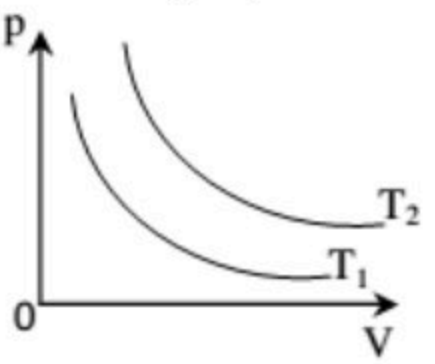
A. Sóng cơ có tần số 10 Hz **B.** Sóng cơ có tần số 30 Hz

C. Sóng cơ có chu kì $2{,}0\mu\mathrm{s}$ **D.** Sóng cơ có chu kì 2,0 s

Câu 10: Một vật được làm nóng nhưng giữ thể tích của vật không thay đổi thì nội năng của vật

A. giảm. **B.** tăng. **C.** giảm rồi tăng. **D.** không thay đổi.

Câu 11: Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là



A. $\mathrm{T_2 > T_1}$.

B. $\mathrm{T_2 = T_1}$.

C. $\mathrm{T_2 < T_1}$.

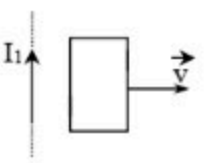
D. $\mathrm{T_2 \le T_1}$.

Câu 12: Lực tương tác trong trường hợp nào sau đây không phải là lực từ

A. giữa hai dòng điện. **B.** giữa hai điện tích đứng yên.

C. giữa hai nam châm. **D.** giữa một nam châm và một dòng điện.

Câu 13: Khi cho khung dây kín chuyển động ra xa dòng điện thẳng dài $\mathrm{I_1}$ như hình vẽ thì chúng tương tác với nhau như thế nào?



A. Đẩy nhau. **B.** Hút nhau.

C. Ban đầu đẩy nhau, sau đó hút nhau. **D.** Không tương tác.

Câu 14: Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là $i = 4\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right)(A)$. Dòng điện đổi chiều lần đầu tiên ở thời điểm

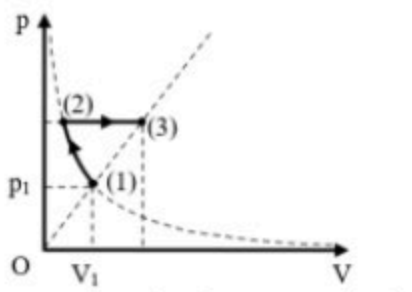
A. $t = T/8$. **B.** $t = 3T/8$ **C.** $t = T/4$. **D.** $t = T/2$.

Câu 15: Một phương pháp điều trị được đề xuất cho người bị đột quỵ là ngâm mình trong bồn nước đá tại $0^\circ C$ để hạ nhiệt độ cơ thể, ngăn ngừa tổn thương não. Trong một loạt thử nghiệm, bệnh nhân được làm mát cho đến khi nhiệt độ bên trong của họ đạt tới nhiệt độ $32^\circ C$. Nhiệt dung riêng của cơ thể người là 3480 J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $334.10^3\ J/kg$, xem như nhiệt độ bình thường của cơ thể người là $37^\circ C$. Để điều trị cho một bệnh nhân nặng $70,0kg$, lượng đá tối thiểu ở $0^\circ C$ bạn cần cho vào bồn tắm là bao nhiêu để nhiệt độ của nó duy trì $^\circ 0^\circ C$?



A. $3,65kg$. **B.** $7,35kg$. **C.** $5,25kg$. **D.** $4,25kg$.

Câu 16: Hình bên biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng không đổi. Trong đó, (1) - (2) là quá trình đẳng nhiệt, áp suất khí tăng gấp đôi. Tỉ số giữa nội năng của trạng thái (3) và nội năng của trạng thái (1) là



Đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí lí tưởng

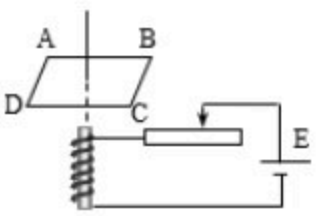
A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{2}{1}$.

C. $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{4}{1}$.

Câu 17: Khi nhiệt độ của một lượng khí lí tưởng tăng từ $20^\circ C$ lên nhiệt độ $40^\circ C$ thì động năng trung bình của các phân tử khí tăng thêm bao nhiêu phần trăm so với lúc đầu?

A. 200%. **B.** $46,6\%$. **C.** 100% **D.** $6,83\%$.

Câu 18: Xét mạch điện như hình vẽ. Khi dịch chuyển con chạy về bên trái thì trong khung ABCD



A. không có dòng điện cảm ứng và khung không gắn liền với mạch điện.
B. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều DCBA
C. không có dòng điện cảm ứng vì từ thông qua khung không biến đổi.
D. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều ABCD

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một hệ làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời có hiệu suất chuyển đổi 22%, cường độ bức xạ mặt trời lên bộ thu nhiệt là 980 W/m^2, diện tích bộ thu là $20m^2$. Cho nhiệt dung riêng của nước là $4180J/kgK$, khối lượng riêng của nước là $1000kg/m^3$.



a) Trong quá trình tuần hoàn của nước, nước hấp thu quang năng và chuyển hóa thành nội năng làm nóng nước.

b) Công suất bức xạ chiếu lên bộ thu nhiệt là 20 kW .

c) Trong 30 phút, năng lượng mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là $35,28MJ$.

d) Nếu hệ thống đó làm nóng 40 lít nước thì trong khoảng thời gian 30 phút, nhiệt độ của nước tăng thêm $46,42^{\circ}\mathrm{C}$.

Câu 2: Bóng đèn sợi đốt (bóng đèn dây tóc) còn được gọi tắt là bóng đèn tròn (Hình vẽ), là loại bóng đèn trước đây được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Trong lĩn h vực nông nghiệp, đèn sợi đốt được người dân sử dưng để kích thích cây ra hoa trái vụ, thu hoạch được sản lượng cao hơn. Bộ phận chính của đèn sợi đốt gồm: sợi đốt làm bằng Vonfram, chịu được nhiệt độ cao; bóng thuỷ tinh làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, bên trong được bơm khí trơ ở áp suất thấp.



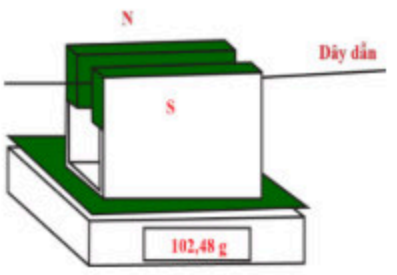
a) Sợi đốt làm bằng kim loại Vonfram vì có nhiệt độ nóng chảy cao

b) Khi bóng đèn hoạt động thì điện năng biến đổi trực tiếp thành quang năng.

c) Sử dụng khí trơ ở áp suất thấp để làm giảm oxi hóa sợi đốt khi chiếu sáng và hạn chế nguy cơ nổ đèn khi nhiệt độ tăng cao.

d) Bóng đèn sợi đốt có lớp vỏ làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt nên nhiệt độ khi đèn sáng có thể đạt tới $260^{\circ}\mathrm{C}$, coi áp suất khí trong bóng đèn bằng với áp suất khí quyển là 1 atm . Áp suất khí trong bóng đèn khi đèn chưa sáng ở nhiệt độ $26^{\circ}\mathrm{C}$ là $0,56\,\mathrm{atm}$. Bỏ qua mọi sự trao đổi nhiệt với môi trường.

Câu 3: Hình vẽ cho thấy một dây dẫn được đặt nằm ngang trên cân điện từ và nằm trong từ trường của nam châm. Khi không có dòng điện chạy qua, số chỉ của cân là 102,48 gam. Khi cho dòng điện 4 A chạy qua, số chỉ của cân là 101,09 gam. Cho $g = 9,81\mathrm{m}/\mathrm{s}^2$.



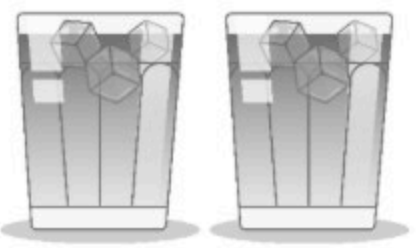
a) Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn, số chỉ trên cân giảm. Điều này chứng tỏ lực từ tác dụng lên dây hướng lên.

b) Dòng điện chạy trên dây có chiều từ phải sang trái.

c) Lực từ tác dụng có thể làm thay đổi số chi trên cân ngay cả khi không có dòng điện chạy qua dây dẫn.

d) Chiều dài của dây dẫn trong từ trường là 5 cm . Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là $0,068\,\mathrm{T}$

Câu 4: Vào mùa hè, Sinh Viên thường có thói quen uống trà đá trong các quán via hè. Để có một cốc trà đá chất lượng, người chủ quán rót khoảng $0,250\,\mathrm{kg}$ trà nóng ở $80^{\circ}\mathrm{C}$ vào cốc, sau đó cho tiếp m kg nước đá $0^{\circ}\mathrm{C}$. Cuối cùng được cốc trà đá ở nhiệt độ phù hợp nhất là $10^{\circ}\mathrm{C}$ (hệ vừa đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt). Biết phần nhiệt lượng mà hệ (nước và nước đá) nhận thêm của môi trường xung quanh bằng 10% nhiệt lượng mà các cục nước đá nhận để làm tăng nội năng của chúng. Nhiệt dung riêng của nước là $4,20\,\mathrm{kJ}/\mathrm{kgK}$; nhiệt nóng chảy của nước đá là $3,33\cdot 10^5\,\mathrm{J}/\mathrm{kg}$.



a) Quá trình trên chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa đá và nước trong cốc.

b) Nội năng của hệ nước và đá trong cốc tăng vì vậy nội năng của môi trường cũng tăng.

c) Nhiệt lượng mà phần nước trà nóng tỏa ra là $73,5\,\mathrm{kJ}$.

d) Khối lượng đá m đã cho vào cốc là $0,22\,\mathrm{kg}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Hai bình cầu chứa hai chất khí không tác dụng hóa học với nhau ở cùng nhiệt độ và được nối với nhau thông qua một ống nhỏ có khóa. Biết áp suất khí ở hai ống lần lượt là $4.10^5\,\mathrm{Pa}$ và $10^5\,\mathrm{Pa}$. Mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông nhau và nhiệt độ khí không đổi. Nếu thể tích

bình 2 gấp ba lần thể tích bình 1 . Áp suất khí ở hai bình khi cân bằng là $X \cdot 10^5\,\text{Pa}$. Giá trị của X là bao nhiêu?

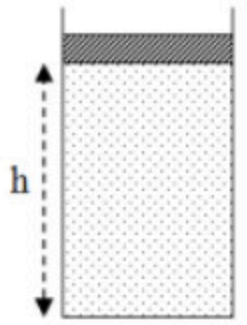
Câu 2: Khi chụp cộng hưởng từ (MRI), để đảm bảo an toàn và tránh gây nguy hiểm, cần loại bỏ các vật kim loại ra khỏi cơ thể người bệnh. Giả sử có một vòng dây dẫn kim loại nằm trong máy MRI sao cho mặt phẳng của vòng vuông góc với véc tơ cảm ứng từ của từ trường do máy tạo ra khi chụp. Biết bán kinh và điện trở của vòng lần lượt là $4,2\,\text{cm}$ và 0,015 Ω . Nếu trong $0,50\,\text{s}$, độ lớn của cảm ưng từ này giảm đều từ $2,00\,\text{T}$ xuống $0,50\,\text{T}$, thỉ cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng kim loại là bao nhiêu Ampe? (Kết quả làm tròn và lấy đến một chữ số thập phân)



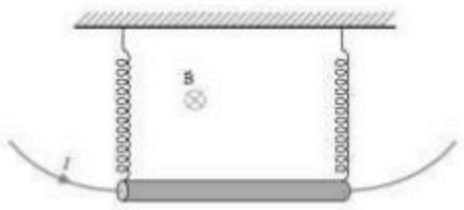
Câu 3: Xilanh nằm ngang chia làm hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 42 cm và ngăn cách nhau bởi một pittông cách nhiệt có thể trượt không ma sát trong pít tông. Mỗi phần xilanh chứa cùng một khối lượng khí, giống nhau, ở 27°C . Cần phải nung nóng khí ở một phần của xilanh lên thành bao nhiêu $^\circ\text{C}$ để pittông dịch chuyển 2 cm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4: Một người cọ xát một miếng sắt dẹt có khối lượng 150 g trên một tấm đá mài. Sau một khoảng thời gian, miếng sắt nóng thêm 12°C . Biết nhiệt dung riêng của sắt là $460\,\text{J/kg}$. K . Công mà người này đã thực hiện là bao nhiêu J , giả sử rằng 40% công đó do được dùng để làm nóng miếng sắt.

Câu 5: Một xilanh hình trụ thẳng đứng, cách nhiệt, tiết diện $S = 90\,\text{cm}^2$, chứa không khí ở nhiệt độ 27°C . Khí được giam trong xilanh nhờ một pittong có khối lượng không đáng kể và có thể dịch chuyển không ma sát với thành xilanh. Ban đầu pittong cách đáy là $h = 48\,\text{cm}$. Người ta đặt lên pittong một vật nặng, sau khi ổn định, pittong ở vị trí thấp hơn trước là 12 cm . Biết nhiệt độ của khí trong xilanh khi đó là $64,5^\circ\text{C}$, biết rằng áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5\,\text{Pa}$. Tính trọng lượng của vật nặng theo đơn vị Niutơn?



Câu 6: Một thanh kim loại có chiều dài $L = 0,50\,\text{m}$; khối lượng $m =$ 10 g được treo cân bằng bởi hai lò xo nhẹ giống nhau và nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,20\,\text{T}$ như hình sau.



Mỗi lò xo có độ cứng $k = 10\,\text{N/m}$. Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua thanh với chiều như hình vẽ thì mỗi lò xo bị biến dạng một đoạn $2,5\,\text{cm}$ so với trạng thái cân bằng trước đó. Lấy $g = 10\,\text{m/s}^2$. Cường độ dòng điện I có giá trị bao nhiêu Ampe?